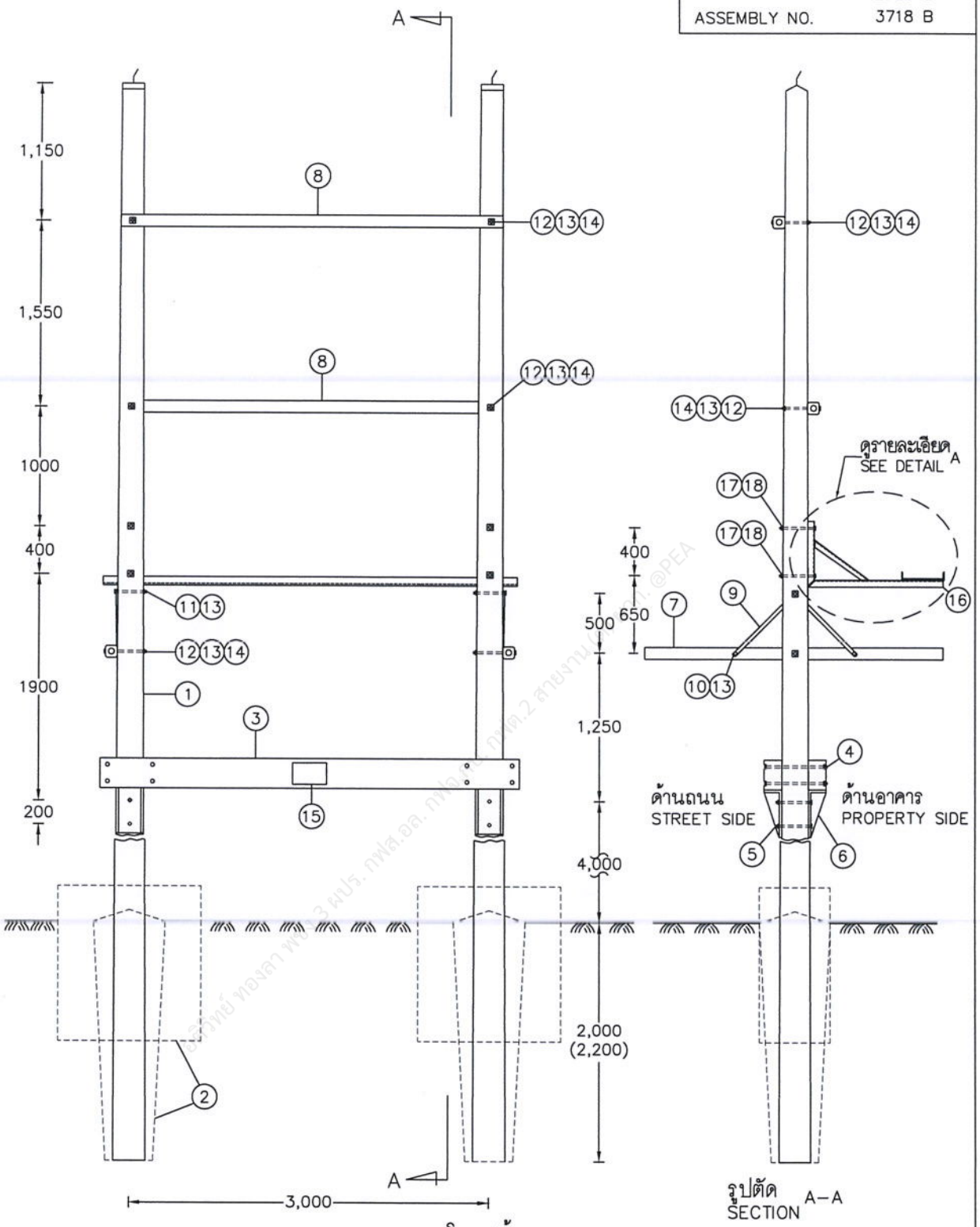
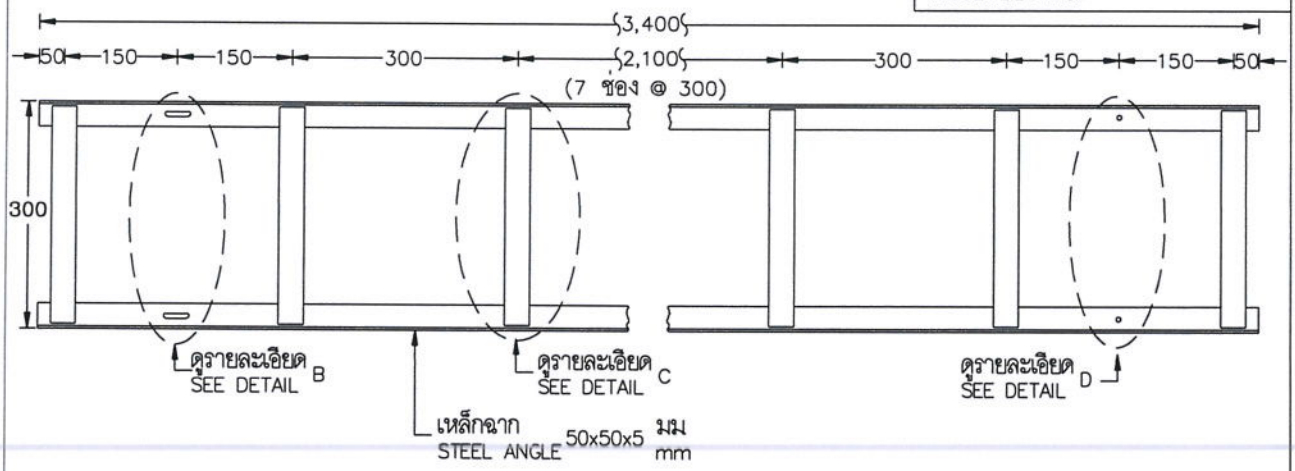
| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

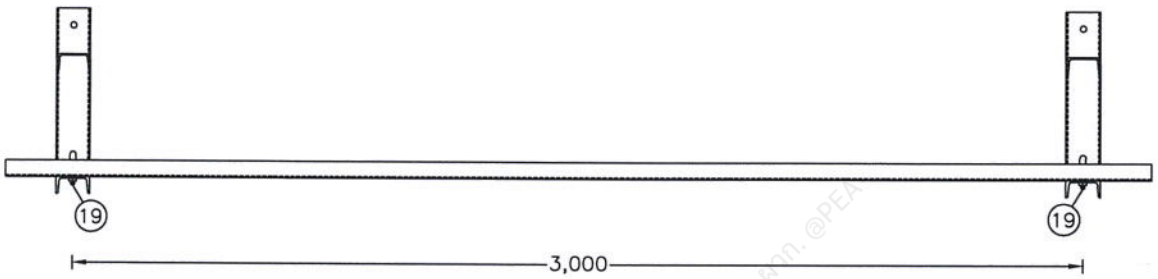


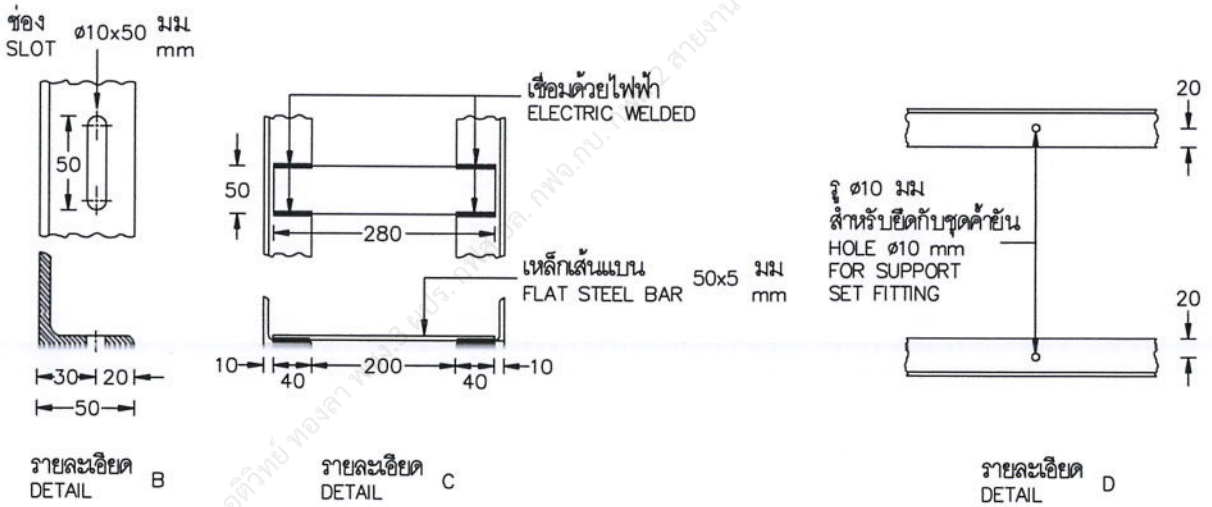

แบบโครงสร้าง
STRUCTURE INSTALLATION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วจันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>หน่วยเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 1 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 2725 B<br>3718 B |
|---|---|



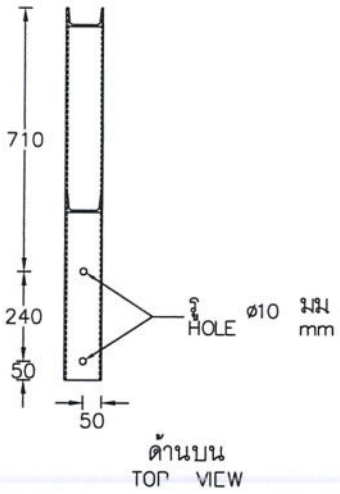



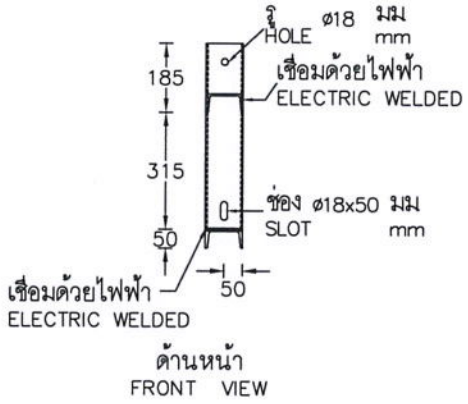

ชิ้น (A)
PART

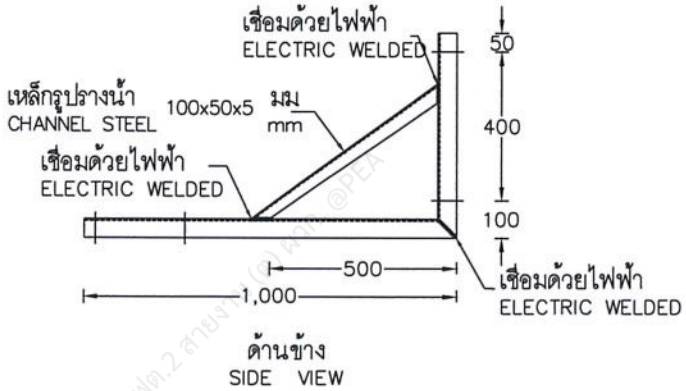
รายละเอียด A การติดตั้งรางเคเบิล และชุดค้ำยันสำหรับวางสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
DETAIL A CABLE TRAY AND SUPPORT SET FOR L.V. CABLES INSTALLATION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศิ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 2 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

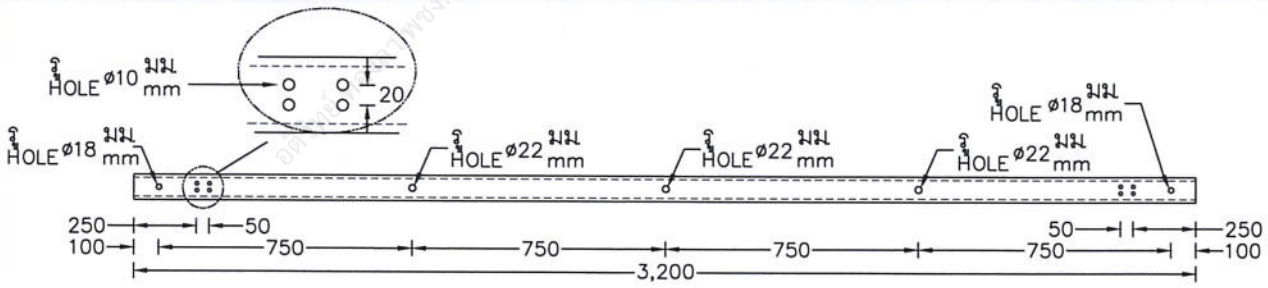



ชิ้น PART (B)

รายละเอียด DETAIL A การติดตั้งรางเคเบิล และชุดค้ำยันสำหรับวางสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
CABLE TRAY AND SUPPORT SET FOR L.V. CABLES INSTALLATION




(8) เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. (วัสดุ 1010000111) ยาว 3,200 มม. ตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
CHANNEL STEEL SIZE 100x50x5 mm (MAT. 1010000111), 3,200 mm LONG, TIS 1227 TABLE 4

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 3 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| A | เสาและฐานราก<br>POLE AND FOUNDATION | | |
| 1 | เสาคอนกรีต 12.00 ม หรือ 12.20 ม<br>POLE, CONCRETE 12.00 m OR 12.20 m LONG | 2 | 1000010004<br>1000010012 |
| 2 | คอนกรีต 1:2:4 พร้อมเหล็กเส้น ø15 มม ยาว 500 มม 2 ท่อน และยาว 1,100 มม 2 ท่อน (สำหรับสภาพดินอ่อนและดินแข็งปานกลาง) ดูแบบการประกอบ 8503<br>CONCRETE 1:2:4 COMP. WITH STEEL BAR ø 15 mm, 500 mm LONG : 2 EACH AND 1,100 mm LONG : 2 EACH (FOR POOR AND NORMAL SOIL CONDITION) SEE ASSEMBLY NO. 8503 | 2 $m^3$ | – |
| | คอนกรีต 1:3:5 (สำหรับดินแข็ง) ดูแบบการประกอบ 8503<br>CONCRETE 1:3:5 (FOR HARD SOIL CONDITION) SEE ASSEMBLY NO. 8503 | 0.75 $m^3$ | – |
| B | การประกอบคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง<br>CONCRETE PLATFORM ASSEMBLY | | |
| 3 | คาน คอร. ขนาด 150x250x3,550 มม สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง<br>PRESTRESSED CONCRETE BEAM, 150x250x3,550 mm FOR TRANSFORMER PLATFORM | 2 | 1000210003 |
| 4 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x550 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม<br>BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x550 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE | 8 | 1010110401 |
| | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x600 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x600 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110402 |
| 5 | สลักเกลียว M 16x300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.00 m CONCRETE POLE | 4 | 1010110204 |
| | สลักเกลียว M 16x350 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x350 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110205 |
| 6 | แผ่นเหล็กรองรับคาน คอร. สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง<br>SUPPORT FOR CONCRETE PLATFORM | 4 | 1010060013 |
| C | การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน<br>CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY | | |
| 7 | คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ขนาด 100X100X2,500 มม<br>CROSSARM 100X100X2,500 mm HPC | 2 | 1000110006 |
| | คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,500 มม<br>CHANNEL STEEL CROSSARM 100x50x5 mm, 2,500 mm LONG | | 1010000106 |
| 8 | คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ขนาด 100X100X3,200 มม<br>CROSSARM 100X100X3,200 mm HPC | 2 | 1000110007 |
| | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 3,200 มม ตาม มอก 1227 ตารางที่ 4<br>CHANNEL STEEL SIZE 100x50x5 mm, 3,200 mm LONG, TIS 1227 TABLE 4 | | 1010000111 |
| 9 | เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม<br>BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30x6x760 mm | 4 | 1010200001 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตดี<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568 | เขียนเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล)<br>3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 4 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

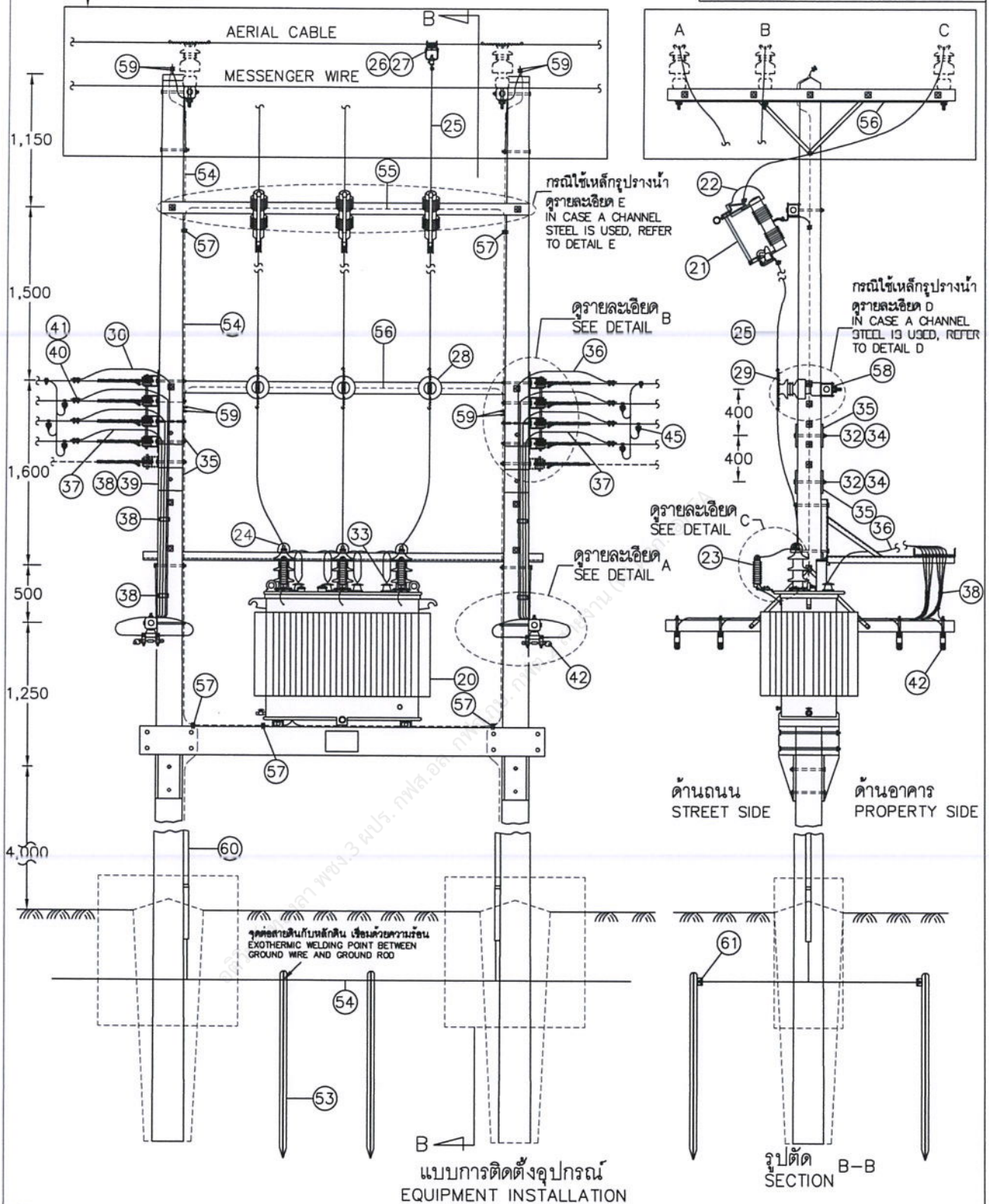
## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| C | การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (ต่อ)<br>CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY (CONT.) | | |
| 10 | สลักเกลียว M 16x130 มม. (สำหรับ คอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม.)<br>BOLT, MACHINE M 16x130 mm (FOR CROSSARM 100x100x2,500 mm) | 4 | 1010110200 |
| | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x50 มม. (สำหรับคอนเหล็กรูปรางน้ำ)<br>BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x50 mm (FOR CHANNEL STEEL CROSSARM) | | 1010110404 |
| 11 | สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR 12.00 m CONCRETE POLE | 2 | 1010110203 |
| | สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110204 |
| 12 | สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับคอน คอร. เสาคอนกรีต 12.00 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x350 mm, FOR CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 12.00 m CONCRETE POLE | 6 | 1010110205 |
| | สลักเกลียว M 16x200 มม. สำหรับคอนเหล็กรูปรางน้ำเสาคอนกรีต 12.00 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x200 mm, FOR CHANNEL STEEL CROSSARM, 12.00 m CONCRETE POLE | | 1010110202 |
| | สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับคอน คอร. เสาคอนกรีต 12.20 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x400 mm, FOR CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110206 |
| | สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับคอนเหล็กรูปรางน้ำเสาคอนกรีต 12.20 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR CHANNEL STEEL CROSSARM, 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110203 |
| 13 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 24 | 1010180100 |
| 14 | แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259<br>WASHER, LOCK, SPRING M 16, TIS 259 | 6 | 1010180301 |
| 15 | ป้ายแจ้งเตือน "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง เฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"<br>ดูแบบเลขที่ SA2-015/47004<br>WARNING SIGN, "DANGER -HIGH VOLTAGE. AUTHORIZED PERSONNEL ONLY."<br>REFER TO DRAWING NO. SA2-015/47004. | 1 | 1050100200 |
| D | การประกอบรางเคเบิล และชุดค้ำยัน<br>CABLE TRAY AND SUPPORT SET ASSEMBLY | | |
| 16 | รางเคเบิล และชุดค้ำยันสำหรับวางสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>CABLE TRAY AND SUPPORT SET FOR L.V. CABLES INSTALLATION | 1 | 1080051105 |
| 17 | สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.00 m CONCRETE POLE | 4 | 1010110204 |
| | สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม.<br>BOLT, MACHINE M 16x350 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE | | 1010110205 |
| 18 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 4 | 1010180100 |
| 19 | สลักเกลียว M 8x25 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 8x25 mm | 4 | 1010110000 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ -<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน - |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>- | 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2-015/68004<br>แผ่นที่ 5 ของจำนวน 14 แผ่น |

ดูการประกอบเลขที่ 2726, 2726A, 3719 หรือ 3719A ดูหมายเหตุ 7
SEE ASSEMBLY NO. OR SEE NOTE

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 2725 B<br>3718 B |
|---|---|

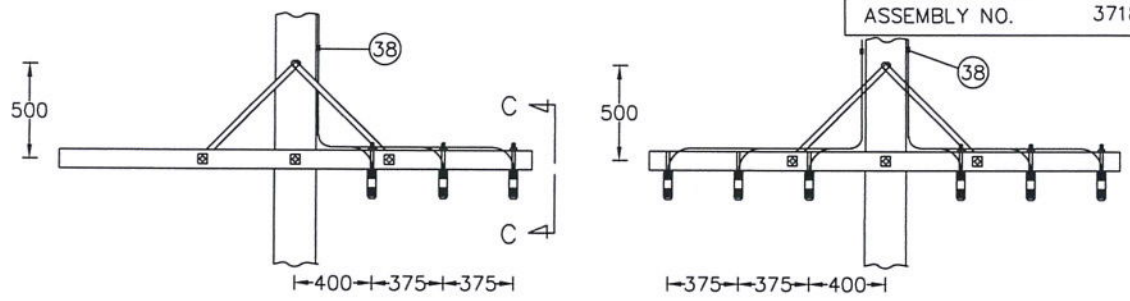



แบบการติดตั้งอุปกรณ์
EQUIPMENT INSTALLATION

รูปตัด B–B
SECTION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศิ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... (แทน)<br>18 ส.ค. 2568<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 6 ของจำนวน 14 แผ่น |

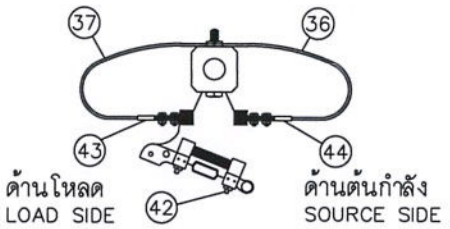
| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |



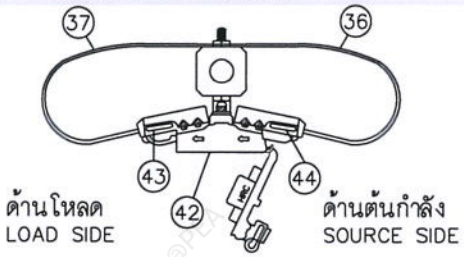

I สำหรับ 2 – วงจร
FOR 2 – CIRCUIT

II สำหรับ 4 – วงจร
FOR 4 – CIRCUIT

รายละเอียด A การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
DETAIL L.V. FUSE – SWITCH INSTALLATION

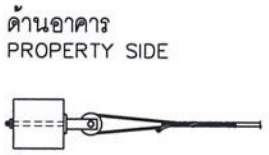


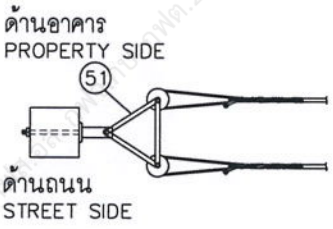

ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
L.V. FUSE SWITCH

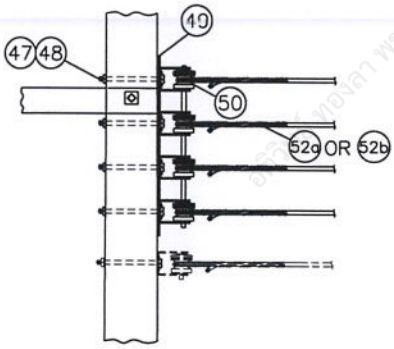



ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน
FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD)

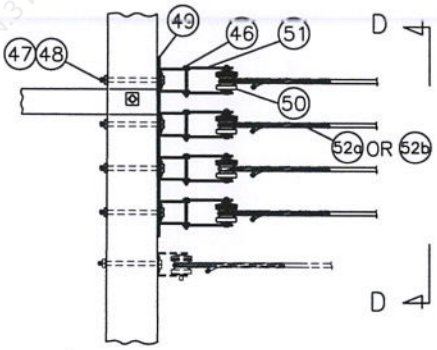
รูปตัด C–C
SECTION



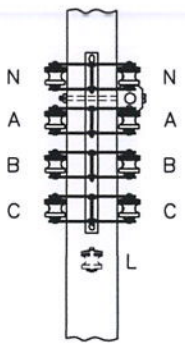




สำหรับ 2 – วงจร
FOR 2 – CIRCUIT




สำหรับ 4 – วงจร
FOR 4 – CIRCUIT

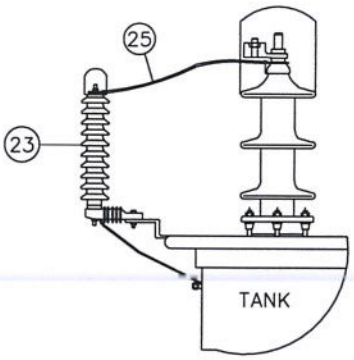



รูปตัด D–D
SECTION

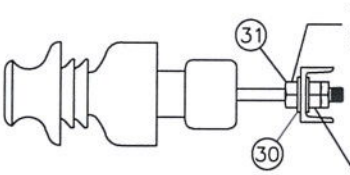
รายละเอียด B การติดตั้งแร็คแรงต่ำ
DETAIL SECONDARY RACK INSTALLATION

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศิ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ .....–.....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน .....–..... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>–<br>..... | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 7 ของจำนวน 14 แผ่น |

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |




รายละเอียด C
DETAIL

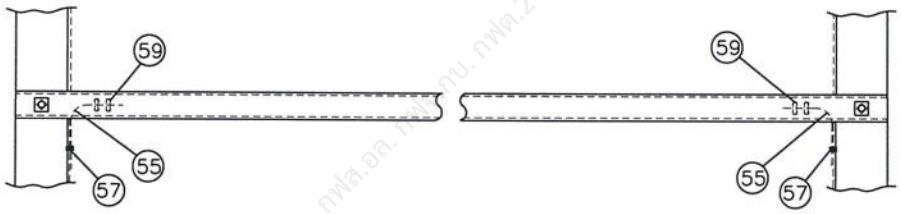



นัทสี่เหลี่ยม M20
NUT, SQUARE M20

อุปกรณ์ประกอบมาพร้อมกับลูกถ้วย
ACCESSORIES COMP. WITH INSULATOR

การติดตั้งลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรงกับเหล็กรูปรางน้ำ
INSULATOR LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE FIXING ON CHANNEL STEEL

รายละเอียด D
DETAIL




รายละเอียด E การต่อลงดินสำหรับเหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 3,200 มม.
DETAIL EARTHING CONNECTION FOR CHANNEL STEEL SIZE 100x50x5 mm, 3,200 mm LONG

อธิบดีกรมการพลังงานทหาร พล.ร.3 ผบร. กพส.ยศ. กพส.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน | ผู้ว่าการ ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน) | ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้สำรวจ ..... | | เขียนเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68 |
| วิศวกร ณธรรศ พุทธาน | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | แก้แบบวันที่ – |
| หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี | | มิติเป็น มิลลิเมตร |
| ผู้อำนวยการกอง ..... | | มาตราส่วน – |
| ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | | |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม – | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004 |
| | | แผ่นที่ 8 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| E | หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน<br>TRANSFORMER & PROTECTIVE EQUIPMENTS | | |
| 20 | หม้อแปลง 3 เฟส 22 kV หรือ 33 kV ขนาด 50–500 kVA<br>TRANSFORMER, 3–PHASE, 22 kV OR 33 KV, 50–500 kVA | 1 | 1050010200–4<br>1050010010–2<br>OR<br>1050010300–4<br>1050010107–9 |
| 21 | ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 kV 100 A<br>CUT–OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 22 kV, 100 A | 3 | 1040010000 |
| | ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 A<br>CUT–OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A | | 1040010106 |
| 22 | ฉนวนครอบดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์<br>DROP OUT FUSE CUTOUT COVER | 3 | 1090250040 |
| 23 | กับดักเสิร์จสำหรับติดตั้งบนตัวถังหม้อแปลง 20–21 kV หรือ 24 kV, 5 kA<br>SURGE ARRESTER FOR INSTALLATION ON TANK 20–21 kV OR 24 kV, 5 kA | 3 | 1040000007–8 |
| | กับดักเสิร์จสำหรับติดตั้งบนตัวถังหม้อแปลง 30 kV, 5 kA<br>SURGE ARRESTER FOR INSTALLATION ON TANK 30 kV, 5 kA | | 1040000106 |
| F | สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง<br>H.V. CONDUCTORS & ACCESSORIES | | |
| 24 | สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอะลูมิเนียม<br>PIN TERMINAL, FOR Al CONDUCTOR | 3 | 1020420400 |
| 25 | สายเคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 22 kV ขนาด 50 ตร.มม<br>SPACE AERIAL CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, 22 kV ; SIZE 50 mm² | 18 ม<br>m | 1020050000 |
| | สายเคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ตร.มม<br>SPACE AERIAL CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, 33 kV ; SIZE 50 mm² | | 1020050100 |
| 26 | ฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ<br>CLAMP, HOT LINE SIZE AS REQUIRED | 3 | 1020330104 |
| 27 | สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ ขนาดตามต้องการ<br>CLAMP, STIRRUP OR BAIL, SIZE AS REQUIRED | 3 | 1020330005–6 |
| 28 | ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 22 kV ชนิดตามต้องการ<br>INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 kV, TYPE AS REQUIRED | 3 | 1030010002<br>1030010101<br>1030010103 |
| | ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ<br>INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED | | 1030010003<br>1030010103<br>1030010102 |
| 29 | ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม. (สำหรับ 22 kV)<br>COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm. (FOR 22 kV) | 8 ม<br>m | 1020200003 |
| | ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม. (สำหรับ 33 kV)<br>COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm. (FOR 33 kV) | 10 ม<br>m | |
| 30 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู ø22 มม. (กรณีติดตั้งลูกถ้วยกับเหล็กรูปรางน้ำ)<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø22 mm (IN CASE INSTALLATION WITH CHANNEL STEEL) | 3 | 1010180101 |
| 31 | นัทสี่เหลี่ยม M 20 (กรณีติดตั้งลูกถ้วยกับเหล็กรูปรางน้ำ)<br>NUT, SQUARE M 20 (IN CASE INSTALLATION WITH CHANNEL STEEL) | 3 | 1010180401 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศิ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ .....–.....<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน .....–..... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>–<br>..... | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 9 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| G | การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง<br>L.V. WIRING FROM TRANSFORMER | | | |
| 32 | สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12 m CONCRETE POLE | 4 | 4 | 1010110204 |
| | สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE | | | 1010110205 |
| 33 | หางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA เจาะ 2 รู สำหรับสายทองแดง ขนาดตามต้องการ 50–185 ตร.มม.<br>CABLE LUG, NEMA HOLE, 2 HOLE, COMPRESSION TYPE, CU CABLE SIZE AS REQUIRED 50–185 $mm^2$ | 8 | 16 | 1020420516–20 |
| 34 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 8 | 8 | 1010180100 |
| 35 | แป้นสำหรับยึดสายไฟ ขนาด 20x20x2 ซม.<br>CABLE PLATE, SIZE 20x20x2 cm | 8 | 8 | 1060100000 |
| 36 | สายเคเบิลทองแดงหุ้มฉนวนเปลือกในและเปลือกนอกพีวีซี (NYY) 450/750 โวลท์ มอก.11 เล่ม 101 ฉบับล่าสุด ขนาดตามต้องการ 50–185 ตร.มม.<br>CABLE,1–CORE,COPPER CONDUCTOR, 450/750 V PVC INSULATED & JACKETED (NYY), ACCORDING TO TIS 11 VOL. 101 LATEST EDITION, SIZE AS REQUIRED 50–185 $mm^2$ | ม. 63 m | ม. 125 m | 1020080009 OR 1020080011–2 OR 1020080014 |
| 37 | สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 750 V ขนาดตามต้องการ 50–185 ตร.มม.<br>CONDUCTOR, INSULATED WEATHER PROOF 750 V, Al SIZE AS REQUIRED 50–185 $mm^2$ | ม. 33 m | ม. 65 m | 1020070002–7 |
| 38 | เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า (ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.)<br>STRAP, CABLE (ARMOUR TAPE 1x10 mm) | kg 1 กก. | 1.5 kg กก. | 1020200000 |
| 39 | ตะปู หัวกลมแบนยาว 15–20 มม. ø 1 มม. มอก.113<br>NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE 15–20 mm LONG, ø1 mm, TIS113 | 16 | 32 | 1010990005 |
| 40 | คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ รูปตัว H สำหรับสายขนาด 50–95 ตร.มม.<br>CONNECTOR, COMPRESSION, H–TYPE, FOR CONDUCTOR, 50–95 $mm^2$ | 8 | 16 | 1020320012 |
| 41 | เทปไฟฟ้า พีวีซี ม้วนขนาด 19 มม. ยาว 10 ม. (ใช้ความยาว 2 ม.ต่อจุด)<br>ELECTRICAL PVC PLASTIC TAPE, ROLL SIZE 19 mm, 10 m LONG (USE 2 m LENGTH PER POINT) | ม้วน 2 roll | ม้วน 4 roll | 1020180001 |
| H | การติดตั้งฟิวส์ และอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำ<br>L.V. FUSE–SWITCH INSTALLATION AND L.V.PROTECTION EQUIPMENTS INSTALLATION | | | |
| 42 | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 A 500 V<br>L.V. FUSE SWITCH 1x400 A 500 V | 6 | 12 | 1040020100 |
| | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟส<br>FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE | | | 1040020102 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน | ผู้ว่าการ ..... (แทน) 18 ส.ค. 2568 | ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้สำรวจ ..... | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแล้วเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68 |
| วิศวกร ณธรรศ พุทธาน | | แก้แบบวันที่ – |
| หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ | | มิติเป็น มิลลิเมตร |
| ผู้อำนวยการกอง ..... | | มาตราส่วน – |
| ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | | |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม – | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004 |
| | | แผ่นที่ 10 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D I | จำนวน REQ'D II | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| H | การติดตั้งฟิวส์ และอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำ (ต่อ)<br>L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION AND L.V.PROTECTION EQUIPMENTS INSTALLATION (CONTINUE) | | | |
| 43* | หางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ 50-185 ตร.มม<br>CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, AI CABLE SIZE AS REQUIRED 50-185 $mm^2$ | 6 | 12 | 1020420102-6 |
| 44 | หางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA เจาะ 2 รู สำหรับสายทองแดง ขนาดตามต้องการ 50-185 ตร.มม<br>CABLE LUG, NEMA HOLE, 2 HOLE, COMPRESSION TYPE, CU CABLE SIZE AS REQUIRED 50-185 $mm^2$ | 6 | 12 | 1020420516-20 |
| 45 | กับดักเสิร์จแรงต่ำ 480V 5 kA<br>L.V. SURGE ARRESTER 480V 5kA | 6 | 12 | 1040000300 |
| I | การติดตั้งแร็คแรงต่ำ<br>SECONDARY RACK INSTALLATION | | | |
| 46 | สลักเกลียว M 16x170 มม<br>BOLT, MACHINE M 16x170 mm | - | 24 | 1010110201 |
| 47 | สลักเกลียว M 16x250 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12 CONCRETE POLE | 8 | 8 | 1010110203 |
| | สลักเกลียว M 16x300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม<br>BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 12.20 CONCRETE POLE | | | 1010110204 |
| 48 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 8 | 8 | 1010180100 |
| 49 | แร็ค 4x200 มม แบบหลังยื่น<br>RACK, SECONDARY, MEDIUM, PRESSED STEEL, 4x200 mm, EXTENDED BACK | 2 | 2 | 1030130002 |
| 50 | ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 52-3)<br>INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2) | 8 | 16 | 1030030000 |
| 51 | เหล็กแผ่น 6x30x250 มม แบบเลขที่ SA1-015/22030 (การประกอบเลขที่ 0105)<br>PLATE, STEEL 6x30x250 mm, DWG. NO. SA1-015/22030 (ASSEMBLY NO.0105) | - | 48 | 1010030001 |
| 52a | คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ<br>CONNECTOR, DEAD END, AI COND. SIZE AS REQUIRED | 8 | 16 | 1020310000-2 |
| | เทปไฟฟ้า พีวีซี ม้วนขนาด 19 มม ยาว 10 ม (ใช้ความยาว 2 ม.ต่อจุด)<br>ELECTRICAL PVC PLASTIC TAPE, ROLL SIZE 19 mm, 10 m LONG (USE 2 m LENGTH PER POINT) | ม้วน 2 roll | ม้วน 4 roll | 1020180001 |
| 52b | ปริฟอร์มเข้าปลายสายสำหรับสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาดตามต้องการ<br>PREFORMED D/E, AW SIZE AS REQUIRED | 8 | 16 | 1020260301-2 |

*กรณีติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนแล้วด้านโหลดใช้สายอะลูมิเนียมขนาด 95 ตร.มม ให้ตัดวัสดุรายการที่ 43 ออก

*IN CASE AN INSULATED FUSE SWITCH DISCONNECTOR AND A 95 $mm^2$ ALUMINUM CABLE IS USED ON THE LOAD SIDE, ITEM NO. 43 SHALL BE OMITTED.

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตติ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ -<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน - |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>- | 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2-015/68004<br>แผ่นที่ 11 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| J | อุปกรณ์ต่อลงดิน<br>EARTHING EQUIPMENTS | | |
| 53 | หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม.<br>ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG | 2 | 1010220002 |
| 54 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 $mm^2$, TIS 404 | 47 ม. m | 1010100004 |
| 55** | ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED, 25 $mm^2$, TIS 404 | 4 ม. m | 1010100002 |
| 56 | ลวดเหล็กกลม ø 4 มม. มอก 71 (น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก./ม.)<br>WIRE, STEEL, SOLID, ø 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m) | 12 ม. m | 1010100000 |
| 57** | แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25–50 ตร.มม.<br>CLAMP, DOUBLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 25–50 $mm^2$ | 5 | 1010230012 |
| 58** | แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู ø22 มม.<br>WASHER, SQUARE, CURVED, 60x60x5 mm, HOLE ø22 mm | 3 | 1010180201 |
| 59** | ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8<br>CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8 | 8 | 1010230000 |
| 60 | ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø20x2,500 มม.<br>CONDUIT, PVC RIGID ø20x2,500 mm | 6 | 1080040001 |
| 61 | ผงเชื่อมลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. กับหลักดิน<br>WELDING POWDER, ST. WIRE 50/7 $mm^2$ TO GROUND ROD | 6 | 9090011007 |

** กรณีวัสดุลำดับที่ 8 ใช้เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 3,200 มม. ให้เพิ่มวัสดุลำดับที่ 57 จำนวน 2 ชิ้น พร้อมลดวัสดุลำดับที่ 55 ลง 2 เมตร และตัดวัสดุลำดับที่ 58 ออก

** IN CASE ITEM NO. 8 IS A CHANNEL STEEL SIZE 100X50X5 mm WITH A LENGTH OF 3,200 mm, ADD 2 PIECES OF ITEM NO. 57, REDUCE ITEM NO. 55 BY 2 m, AND OMIT ITEM NO. 58.

อดิวิทย์ ทองดา พพง.3 ผปร. กฟภ. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>– | 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2–015/68004<br>แผ่นที่ 12 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 2725 B<br>3718 B |
|---|---|

| | แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING | แบบเลขที่ DWG. NO | การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | ฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง<br>POLE FOUNDATION AT TRANSFORMER STATION | B1-015/240032 | 8503 |
| 2 | การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 22 kV<br>SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 22 kV SYSTEM | SA1-015/21015<br>SA1-015/21016 | 2802<br>2803 |
| 3 | การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV<br>SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM | SA1-015/21021<br>SA1-015/21022 | 3803<br>3804 |
| 4 | การต่อลงดินสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย<br>GROUNDING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER | SA2-015/66003 | 9701A |
| 5 | การประกอบเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์<br>BAIL CLAMP AND HOT LINE CLAMP ASSEMBLY | SA1 015/22017 | 0550 |
| 6 | การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน 100x100x2,500 มม.<br>L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm | SA1-015/25004 | 0407 |
| 7 | หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงในระบบจำหน่าย 22 kV<br>RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 22 kV DISTRIBUTION LINE | SA2-015/54011 | 9502 |
| 8 | หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงในระบบจำหน่าย 33 kV<br>RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 33 kV DISTRIBUTION LINE | SA2-015/54012 | 9506 |
| 9 | การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV<br>MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3-PHASE, 22 kV | SA4-015/44002 | 2726 |
| 10 | การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV<br>MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3-PHASE, 33 kV | SA4-015/44012 | 3719 |
| 11 | การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV กรณีเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง<br>MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3-PHASE, 22 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET | SA2-015/56002 | 2726A |
| 12 | การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV กรณีเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง<br>MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3-PHASE, 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET | SA2-015/56003 | 3719A |
| 13 | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน<br>3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 22 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM | SA4-015/42023 | 2724 |
| 14 | การติดตั้งหม้อแปรง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน<br>3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM | SA4-015/43004 | 3705 |
| 15 | แบบรั้วตาข่ายล้อมหม้อแปลง และการต่อลงดิน | SA2-015/47004 | 8505 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ .....<br>ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน<br>ผู้สำรวจ .....<br>วิศวกร ณธรรศ พุทธาน<br>หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาศิ<br>ผู้อำนวยการกอง .....<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | ผู้ว่าการ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน)<br>การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV<br>ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน<br>(กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | เขียนแสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68<br>แก้แบบวันที่ -<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน - |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>- | 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION<br>22 kV AND 33kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM<br>(IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2-015/68004<br>แผ่นที่ 13 ของจำนวน 14 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ | 2725 B |
|---|---|
| ASSEMBLY NO. | 3718 B |

หมายเหตุ

1. หม้อแปลงขนาด 500 kVA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-
   - น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
   - ขนาดความยาว ความสูงไม่เกิน 2x2 ม
2. ระยะห่างระหว่างบุชชิ่งแรงสูง กับผิวเสาต้องไม่น้อยกว่า 0.20 ม
3. ระยะห่างระหว่างส่วนที่มีไฟทางด้านแรงสูง กับโครงสร้างอื่นต้องไม่น้อยกว่า 1.80 ม
4. สำหรับหม้อแปลงที่มีขนาดเกิน 500 kVA ที่มีขนาดความยาว และความสูงของหม้อแปลงไม่เกิน 2x2 ม และน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน สามารถใช้แบบมาตรฐานนี้ได้
5. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ติดตั้งให้มีระยะห่างประมาณ 200 มม
6. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำสามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ชุด (สำหรับ 2 วงจร) บนคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม จำนวน 1 ชุด กรณีติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำ 4 วงจร ให้ติดตั้งคอนเพิ่มเป็น 2 ชุด
7. กรณีสายประธานเป็นอะลูมิเนียมเปลือยติดตั้งบนคอนแบบธรรมดาหรือคอนแบบท้าวแขนให้ดูรายละเอียดการประกอบสายประธานนั่งร้านหม้อแปลงตามแบบอ้างอิง ลำดับที่ 13 และ 14

NOTE

1. 500 kVA TRANSFORMER SHALL HAVE THE FOLLOWING SPECIFICATIONS :-
   - WEIGHT SHALL NOT EXCEED 3 TONS.
   - DIMENSIONS (LENGTH AND HEIGHT) SHALL NOT EXCEED 2X2 m.
2. THE CLEARANCE BETWEEN THE HIGH-VOLTAGE BUSHING AND THE POLE SURFACE SHALL NOT BE LESS THAN 0.20 m.
3. THE CLEARANCE BETWEEN LIVE HIGH-VOLTAGE PARTS AND OTHER STRUCTURES SHALL NOT BE LESS THAN 1.80 m.
4. FOR THE TRANSFORMER CAPACITY OVER 500 kVA, WHICH HAVE DIMENSIONS (LENGTH AND HEIGHT) NOT EXCEEDING 2X2 mm AND A WEIGHT NOT EXCEEDING 3 TONS, THIS STANDARD CAN BE APPLIED.
5. LOW VOLTAGE CABLE STRAPS SHALL BE INSTALLED AT APPROXIMATELY 200 mm INTERVALS.
6. A MAXIMUM OF 6 LOW VOLTAGE FUSE SWITCHES (FOR 2 CIRCUITS) CAN BE INSTALLED ON A SINGLE 100X100X2,500 mm PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM. IN CASE OF A 4 CIRCUIT LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM, TWO SETS OF CROSSARMS SHALL BE INSTALLED.
7. IN CASE THE MAIN CONDUCTOR IS BARE ALUMINUM INSTALLED ON CROSSARM OR ALLEY ARM, REFER TO THE MAIN CONDUCTOR ASSEMBLY DETAILS AT THE TRANSFORMER PLATFORM ACCORDING TO REFERENCE DRAWING NO. 13 OR 14.

อดิวิทย์ ทองดา พง.3 ผบร. กฟส.อต. กฟภ. (ส่วนกลาง) กฟภ.PEA

| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ..... |
|---|---|---|
| ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน | ผู้ว่าการ ..... 18 ส.ค. 2568 (แทน) | ถูกแทนโดยแบบ ..... |
| ผู้สำรวจ ..... | | เขียนเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 68 |
| วิศวกร ณธรรศ พุทธาน | การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (กรณีวางสายแรงต่ำบนรางเคเบิล) | แก้แบบวันที่ ..... - |
| หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี | | มิติเป็น มิลลิเมตร |
| ผู้อำนวยการกอง ..... | | มาตราส่วน ..... - |
| ผู้อำนวยการฝ่าย ..... | | |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม - ..... | 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 22 kV AND 33kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (IN CASE OF LAYING L.V. CABLES ON CABLE TRAY) | แบบเลขที่ SA2-015/68004 แผ่นที่ 14 ของจำนวน 14 แผ่น |